

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

Lubumbashi

www.udbl.ac.cd



Rapport de Lecture

Méthodes Classiques et Baselines

Présenté par : MUPASA KALUNGA Jean-Luc

Master 2 – Data Science

Spécialité Logistique

FÉVRIER 2026

Table des matières

1	Résumé	3
2	Synthèse des Articles	3
2.1	Munirathinam & Yingling (1994)	3
2.1.1	Problématique	3
2.1.2	Méthodologie	3
2.1.3	Conclusions Clés	3
2.1.4	Pertinence pour le Mémoire	3
2.2	Subtil et al. (2011)	4
2.2.1	Problématique	4
2.2.2	Méthodologie	4
2.2.3	Conclusions Clés	4
2.2.4	Pertinence pour le Mémoire	4
2.3	Souza et al. (2010)	4
2.3.1	Problématique	4
2.3.2	Méthodologie	5
2.3.3	Conclusions Clés	5
2.3.4	Pertinence pour le Mémoire	5
2.4	Ahangaran et al. (2012)	5
2.4.1	Problématique	5
2.4.2	Méthodologie	5
2.4.3	Conclusions Clés	5
2.4.4	Pertinence pour le Mémoire	6
2.5	Ta et al. (2013)	6
2.5.1	Problématique	6
2.5.2	Méthodologie	6
2.5.3	Conclusions Clés	6
2.5.4	Pertinence pour le Mémoire	6
2.6	Wang et al. (2022)	6
2.6.1	Problématique	6
2.6.2	Méthodologie	7
2.6.3	Conclusions Clés	7
2.6.4	Pertinence pour le Mémoire	7
3	Tableau Comparatif	7
4	Sélection des Baselines	7
4.1	Baseline Simple : Munirathinam (1994)	7

4.2	Baseline Intermédiaire : Wang (2022)	8
4.3	Baseline Avancée : Souza (2010)	8
5	Conclusion	8
	Références	8

1 Résumé

Ce rapport présente une synthèse des six articles fondamentaux analysés dans le cadre de la revue de littérature sur les **méthodes classiques de dispatching des camions** dans les mines à ciel ouvert. Ces lectures constituent la base méthodologique pour identifier les **baselines** contre lesquelles l'approche par apprentissage par renforcement sera comparée dans ce mémoire.

Articles analysés : 6

Période de lecture : Février 2026

2 Synthèse des Articles

2.1 Munirathinam & Yingling (1994)

Titre : *A review of computer-based truck dispatching strategies for surface mining operations*

Source : International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment

2.1.1 Problématique

L'article traite des systèmes informatisés de répartition des camions dans les mines à ciel ouvert, qui visent à améliorer l'utilisation des équipements et la productivité tout en respectant des contraintes opérationnelles comme le contrôle de la teneur en minerai et les ratios de décapage.

2.1.2 Méthodologie

Les auteurs classent les stratégies de répartition en plusieurs catégories :

- Systèmes heuristiques basés sur des règles (FTA, MWT, MQL)
- Systèmes basés sur des plans (DISPATCH, LP-based)
- Approche d'affectation contrainte de Hauck (DP + LP)

2.1.3 Conclusions Clés

- Les systèmes heuristiques sont simples mais limités (décisions myopes)
- Les systèmes basés sur des plans corrigent ces faiblesses
- Manque d'études de simulation comparatives entre approches

2.1.4 Pertinence pour le Mémoire

Article de référence pour identifier les **heuristiques classiques** à implémenter comme baselines simples.

2.2 Subtil et al. (2011)

Titre : *A Practical Approach to Truck Dispatch for Open Pit Mines*

Source : Intégré dans SmartMine®

2.2.1 Problématique

L'article traite du dispatching dynamique des camions dans les mines à ciel ouvert, où le transport représente environ **50% des coûts opérationnels**. Le défi est de concevoir une méthode applicable en conditions réelles.

2.2.2 Méthodologie

Approche hybride en deux étapes :

1. Modèle de programmation linéaire pour le dimensionnement optimal de la flotte
2. Heuristique de dispatching dynamique combinant simulation à événements discrets et optimisation multicritère

2.2.3 Conclusions Clés

- Meilleure utilisation des camions
- Augmentation de la production
- Réduction des coûts opérationnels
- Approche robuste et industriellement viable

2.2.4 Pertinence pour le Mémoire

Démontre la faisabilité industrielle d'une approche hybride LP + simulation.

2.3 Souza et al. (2010)

Titre : *A hybrid heuristic algorithm for the open-pit-mining operational planning problem*

Source : European Journal of Operational Research, 207(2), 1041-1051

2.3.1 Problématique

L'article traite du problème de planification opérationnelle des mines à ciel ouvert (OPMOP), un problème **NP-difficile** qui consiste à déterminer les taux d'extraction, l'affectation des pelles et le nombre de trajets des camions.

2.3.2 Méthodologie

- Modèle MIP basé sur la programmation par objectifs
- Algorithme hybride combinant **GRASP** et **VNS** (8 voisinages)
- Validation sur données réelles

2.3.3 Conclusions Clés

- Écart à l'optimum **inférieur à 1%** dans la majorité des cas
- Temps de calcul très réduits
- Solutions quasi-optimales en temps réel

2.3.4 Pertinence pour le Mémoire

Baseline avancée : représente l'état de l'art des métaheuristiques pour le dispatching minier.

2.4 Ahangaran et al. (2012)

Titre : *Real-time dispatching modelling for trucks with different capacities in open pit mines*

Source : Archives of Mining Sciences

2.4.1 Problématique

Défi du dispatching en temps réel pour des **flottes hétérogènes** de camions (capacités différentes). Les systèmes existants étaient soit statiques, soit conçus pour des flottes homogènes.

2.4.2 Méthodologie

Modèle hybride combinant :

- Théorie des réseaux (Flow Network) pour optimiser les itinéraires
- Programmation linéaire en nombres entiers binaires (BIP) pour l'allocation dynamique

2.4.3 Conclusions Clés

- Réduction des temps d'attente
- Amélioration du taux d'utilisation des équipements
- Premier modèle temps réel gérant les flottes hétérogènes

2.4.4 Pertinence pour le Mémoire

Pont entre les approches classiques et les méthodes modernes (IA, RL).

2.5 Ta et al. (2013)

Titre : *A linear model for surface mining haul truck allocation incorporating shovel idle probabilities*

Source : European Journal of Operational Research, 231, 770-778

2.5.1 Problématique

Allocation optimale d'un nombre minimal de camions à un ensemble de pelles, en intégrant la **probabilité d'inactivité des pelles** (phénomène stochastique).

2.5.2 Méthodologie

- Modèle MILP linéarisant la probabilité d'inactivité
- Théorie des files d'attente à source finie
- Approximation linéaire pour rester tractable

2.5.3 Conclusions Clés

- Linéarisation suffisamment précise
- Modèle facilement solvable à l'échelle industrielle
- Allocations plus cohérentes que l'expérience seule

2.5.4 Pertinence pour le Mémoire

Intégration de l'incertitude (probabilités) dans un cadre d'optimisation classique.

2.6 Wang et al. (2022)

Titre : *Truck Dispatching Optimization Model and Algorithm Based on 0-1 Decision Variables*

2.6.1 Problématique

Dispatching des camions avec l'objectif de **maximiser le volume total** de chargement et de déchargement sur une période de travail.

2.6.2 Méthodologie

- Modèle ILP avec variables de décision binaires (0-1)
- Contraintes de temps de travail, capacités, flux de trafic
- Résolution avec solveur LINGO

2.6.3 Conclusions Clés

- Volume total transporté : **10 950,6 m³**
- 384 opérations de chargement/déchargement
- Résultats directement exploitables en production

2.6.4 Pertinence pour le Mémoire

Baseline intermédiaire : approche exacte moderne, facilement implémentable avec PuLP/Gurobi.

3 Tableau Comparatif

Article	Approche	Complexité	Implémentable
Munirathinam (1994)	Heuristiques	Faible	✓
Subtil (2011)	LP + Simulation	Moyenne	~
Souza (2010)	GRASP + VNS	Élevée	~
Ahangaran (2012)	Réseau + BIP	Élevée	~
Ta (2013)	MILP + Probabilités	Moyenne	~
Wang (2022)	ILP 0-1	Moyenne	✓

TABLE 1 – Comparaison des méthodes classiques de dispatching

4 Sélection des Baselines

Après analyse des six articles, trois approches sont sélectionnées pour servir de baselines :

4.1 Baseline Simple : Munirathinam (1994)

- **Algorithmes** : Fixed Truck Assignment (FTA), Minimize Waiting Time (MWT)
- **Justification** : Facile à coder, référence historique
- **Temps estimé** : 1-2 jours

4.2 Baseline Intermédiaire : Wang (2022)

- **Algorithme** : Programmation linéaire entière avec variables binaires
- **Justification** : Approche exacte moderne, résultats chiffrés
- **Temps estimé** : 3-5 jours

4.3 Baseline Avancée : Souza (2010)

- **Algorithme** : Métaheuristique hybride GRASP + VNS
- **Justification** : État de l’art non-RL, écart $<1\%$ de l’optimum
- **Temps estimé** : 1-2 semaines

5 Conclusion

Cette revue de littérature a permis d’identifier les principales méthodes classiques de dispatching des camions en mine à ciel ouvert. Les approches vont des heuristiques simples aux métaheuristiques sophistiquées, en passant par la programmation mathématique.

Points clés :

- Les méthodes classiques atteignent de bonnes performances mais restent limitées face à l’incertitude
- L’intégration du temps réel et de l’adaptation dynamique reste un défi
- L’apprentissage par renforcement pourrait adresser ces limitations

Les trois baselines sélectionnées permettront une comparaison rigoureuse avec l’agent RL développé dans ce mémoire.

Références

1. Munirathinam, M. & Yingling, J.C. (1994). A review of computer-based truck dispatching strategies for surface mining operations. *International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment*.
2. Subtil, R.F., Silva, D.M.J. & Alves, J.C.L. (2011). A Practical Approach to Truck Dispatch for Open Pit Mines. SmartMine®.
3. Souza, M.J.F., Coelho, I.M., Ribas, S., Santos, H.G. & Merschmann, L.H.C. (2010). A hybrid heuristic algorithm for the open-pit-mining operational planning problem. *European Journal of Operational Research*, 207(2), 1041-1051.
4. Ahangaran, D.K., Yasrebi, A.B., Wetherelt, A. & Foster, P. (2012). Real-time dispatching modelling for trucks with different capacities in open pit mines. *Archives of Mining Sciences*.

5. Ta, C.H., Ingolfsson, A. & Doucette, J. (2013). A linear model for surface mining haul truck allocation incorporating shovel idle probabilities. *European Journal of Operational Research*, 231, 770-778.
6. Wang, Z. et al. (2022). Truck Dispatching Optimization Model and Algorithm Based on 0-1 Decision Variables.